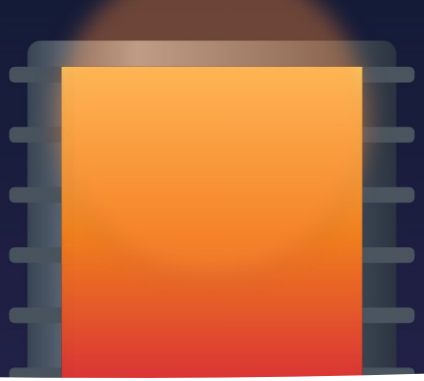
Chapitre 6

Le travail et l'énergie interne



NIVEAU
1re année du baccalauréat
Sciences mathématiques
(option française)

DURÉE
4 heures — deux séances
2 h + 2 h

PROFESSEUR
.....
Classe : .....

PROGRAMME
Physique · Partie 1 · § 4
Le travail et l'énergie interne

1 Cadre pédagogique de la séquence

Compétence spécifique

Travail mécanique et énergie : interpréter les transferts d'énergie et les phénomènes de **conservation et de dissipation** dans diverses situations de la vie quotidienne ; **résoudre une situation-problème** relative à la conservation et à la dissipation de l'énergie dans un système mécanique, expérimentalement ou par une étude analytique (compétence spécifique de la physique, 1re année du baccalauréat).

- **Contribution de ce chapitre :** effets du **travail reçu** par un système (échauffement, déformation, changement d'état) ; travail pour déformer un ressort ; **travail des forces pressantes** sur un gaz ; **énergie interne** ; **premier principe de la thermodynamique** $\Delta U = W + Q$, réinvesti dans des situations-problèmes (pompe, expérience de Joule, cycle d'un gaz, chauffage électrique).

Compétences transversales

- **Démarche scientifique** — maîtriser les éléments de la démarche scientifique dans toutes ses dimensions.
  Ici : observations (perçage, ressort, glace, allumette) ; établissement de $W = -P \cdot \Delta V$; vérification du premier principe sur l'expérience de Joule.
- **Communication** — lire, écrire, écouter, dialoguer ; maîtriser la langue écrite et le langage mathématique ; utiliser les symboles ; respecter l'éthique du dialogue.
  Ici : convention de signe des échanges ; distinction des échelles macroscopique et microscopique ; graphes $F = f(x)$ et $P = f(V)$.
- **Technologies de l'information** — utiliser les TIC pour s'informer, traiter des données, éprouver des hypothèses, construire des modèles.
  Ici : animations (agitation moléculaire, piston, expérience de Joule, cycle).
- **Méthodologie** — acquérir une méthodologie de recherche, de travail et d'autoformation ; réaliser des tâches complémentaires.
  Ici : méthode en quatre étapes pour appliquer le premier principe (système, liste des échanges, signes, bilan).
- **Culture intégrée** — s'intégrer dans son environnement, citoyenneté active, positions positives face aux questions d'environnement, de santé, de prévention et de consommation.
  Ici : histoire des sciences (Joule, Davy) ; moteurs thermiques ; échauffement des freins et des outils ; sécurité (pompe, allumettes).

Objectifs d'apprentissage

À la fin de la séquence, l'apprenant(e) est capable de :

- **O1** — connaître quelques **effets du travail** reçu : élévation de température, déformation élastique, changement d'état physique ou chimique ;
- **O2** — calculer le travail pour déformer un ressort ($\frac{1}{2}k \cdot x_2^2 - \frac{1}{2}k \cdot x_1^2$, méthode de l'aire) ;
- **O3** — connaître et exploiter l'expression du travail des **forces pressantes** $W = -P \cdot \Delta V$;
- **O4** — connaître le concept d'**énergie interne** et son expression $U = E_{C,mic} + E_{p,mic}$; écrire $E_{tot} = E_m + U$;
- **O5** — connaître l'énoncé du **premier principe** $\Delta U = W + Q$ et la convention de signe ;
- **O6** — **exploiter** le premier principe (adiabatique, isochore, cycle, système isolé).

Connaissances et habiletés du programme : connaître quelques effets du travail ; connaître l'expression du travail de la force pressante et l'exploiter ; connaître le concept d'énergie interne ; connaître l'expression de l'énergie interne d'un système ; connaître l'énoncé du premier principe de la thermodynamique et l'exploiter.

Prérequis

Acquis du tronc commun et des chapitres 2 à 4

- travail d'une force constante $W = F \cdot AB \cdot \cos\alpha$ (chapitre 2) ;
- énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur, énergie mécanique $E_m = E_C + E_{pp}$ (chapitres 3 et 4) ;
- pression $P = F/S$; énergie électrique $W_e = U \cdot I \cdot \Delta t$;
- changements d'état ; transformation chimique.

Outils à réactiver

- aire d'un triangle et d'un trapèze ; proportionnalité ;
- conversions : cm → m, cm^2 → m^2, L → m^3, bar → Pa, min → s ;
- écriture scientifique ; calcul algébrique avec des signes.

Matériel didactique

Expériences de cours

- perceuse et plaque métallique (ou deux pièces métalliques à frotter), thermomètre numérique à sonde ;
- ressort à spires non jointives, support, dynamomètre, règle graduée ;
- glaçons à 0 °C, allumettes et frottoir ;
- pompe à vélo (sortie bouchée) ou seringue ; récipient isolé, agitateur, thermomètre (version simplifiée de l'expérience de Joule) ; résistance chauffante, générateur, ampèremètre, voltmètre.

Supports

- vidéoprojecteur et ordinateur : **présentation animée** du chapitre (34 diapositives) ;
- **cahier** de l'apprenant : fiche d'activités collée, réponses aux questions, « À retenir », applications et exercices ;
- **fiche d'activités** imprimée (deux pages : activités 1 et 2, puis 3 et 4, à coller dans le cahier) ;
- tableau, feutres ou craies de couleur, calculatrices.

Références

- Ministère de l'Éducation nationale — *Orientations pédagogiques générales et programmes spécifiques à l'enseignement de la physique et de la chimie au cycle secondaire qualifiant*, 2007 : programme de la 1re année du baccalauréat — physique, § 4 « Le travail et l'énergie interne » (propre à la filière sciences mathématiques) : effets du travail (élévation de température, déformation élastique, changement d'état physique ou chimique) ; travail des forces appliquées à une quantité de gaz parfait ; concept d'énergie interne ; premier principe de la thermodynamique.
- Activités proposées : mettre en évidence quelques effets du travail reçu (élévation de température, changements d'état physique et chimique) à partir d'expériences ou d'exemples de l'environnement de l'apprenant, de documents ou de logiciels (déformation élastique) ; mettre en évidence les différentes formes d'échange d'énergie d'un système mécaniquement isolé à partir d'expériences, d'exemples, de documents ou de logiciels.
- Supports : présentation animée et fiche d'activités ; manuels scolaires agréés de la 1re année du baccalauréat (sciences mathématiques).

2 Déroulement de la séquence (deux séances)

Séance 1 · 2 h effets du travail reçu ; travail des forces pressantes



Séance 2 · 2 h énergie interne ; premier principe ; évaluation



Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Séance 1 · Effets du travail et forces pressantes (2 h)				**0 h 00 → 2 h 00**
Mise en route **Accueil, plan et prérequis** Diapo 1 · Fiche	▶ Distribue la fiche d'activités (deux pages), que chacun colle dans son cahier ; projette la diapositive de titre et annonce le plan. ▶ Questions flash : « travail d'une force de 10 N sur 2 m dans son sens ? », « pression exercée par 100 N sur 0,01 m^2 ? », « 2 L en m^3 ? », « énergie mécanique d'un objet immobile au sol (référence) ? ».	▶ Répond oralement : 20 J ; 1×10^4 Pa ; 2×10^{-3} m^3 ; 0 J. ▶ Colle la fiche d'activités dans le cahier.	DIAGNOSTIQUE Questions flash. *Indicateurs :* $W = F \cdot \ell$; $P = F/S$; conversions. REMÉDIATION Rappel au tableau de $W = F \cdot AB \cdot \cos\alpha$ et de $P = F/S$.	**10** min → 0 h 10
Partie 1 · Quelques effets du travail reçu				**53 min · objectifs O1 et O2**
Situation de départ **Mains frottées, ressort, glace** Diapo 2	▶ Fait frotter les mains ; projette les quatre expériences animées (diapo 2). ▶ Pose le problème : quels effets un travail reçu peut-il produire, en dehors d'une variation de vitesse ?	▶ Propose : « ça chauffe », « ça se déforme », « ça fond ».	DIAGNOSTIQUE Représentations initiales.	**5** min → 0 h 15
Activité 1 **Que produit un travail reçu ? (docs 1 et 2)** Diapo 3–6 · Fiche · Act. 1 · Cahier	▶ Réalise ou projette les expériences : perçage avec mesure de température, ressort étiré au dynamomètre, glaçons frottés, allumette (diapo 3). ▶ Présente le ressort et l'information sur l'aire (diapo 4) ; fait traiter les questions 1 à 4 en binômes ; corrige au clic (diapos 5 et 6).	▶ Travaille sur la fiche collée dans le cahier ; rédige ses réponses dans le cahier. ▶ Identifie l'échauffement, la déformation élastique, le changement d'état, la transformation chimique ; trace $F = k \cdot x$ et trouve $W = \frac{1}{2}k \cdot x^2$ par l'aire du triangle ; en déduit le travail entre x_1 et x_2 et celui de $\vec{T}$.	FORMATIVE Observation des binômes, correction collective. *Indicateurs :* aire du triangle ; différence de deux aires ; signe du travail de $\vec{T}$. REMÉDIATION Erreur fréquente : écrire $W = k \cdot x \cdot x$ (oubli du facteur $\frac{1}{2}$).	**30** min → 0 h 45
À retenir **Effets du travail ; travail pour déformer un ressort** Diapo 7 · Cahier	▶ Projette la diapo 7 et laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « effet du travail reçu par un clou martelé ? » → échauffement, déformation.	**10** min → 0 h 55

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Application **Étirer un ressort** Diapo 8 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 8) ; travail individuel dans le cahier ; correction au clic.	▶ Calcule $x_1 = 0{,}03\,\text{m}$, $x_2 = 0{,}10\,\text{m}$, $W(\vec{F}) = 0{,}91\,\text{J}$, $W(\vec{T}) = -0{,}91\,\text{J}$.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateurs :* $x = \ell - \ell_0$ en mètres ; carrés.	**8** min → 1 h 03
Partie 2 · Travail des forces pressantes sur un gaz parfait				**52 min · objectif O3**
Situation de départ **La pompe bouchée** Diapo 9	▶ Fait comprimer l'air d'une pompe ou d'une seringue bouchée ; projette l'animation (diapo 9). ▶ Pose le problème : comment exprimer le travail reçu par l'air ?	▶ Constate l'échauffement ; propose : « le travail dépend de la force et du déplacement du piston ».	DIAGNOSTIQUE Hypothèses des apprenants.	**4** min → 1 h 07
Activité 2 **Le travail reçu par un gaz (doc 3)** Diapo 10–11 · Fiche · Act. 2 · Cahier	▶ Projette le piston animé (diapo 10) ; rappelle $P = F/S$ et la convention de signe. ▶ Fait traiter les questions 1 à 3 ; corrige au clic (diapo 11).	▶ Écrit $F = P \cdot S$, $W = P \cdot S \cdot \ell = -P \cdot \Delta V$; discute le signe : compression $W > 0$, détente $W < 0$, isochore $W = 0$.	FORMATIVE Correction collective. *Indicateurs :* $S \cdot \ell = -\Delta V$; signe de ΔV. REMÉDIATION Erreur fréquente : oublier le signe « − » dans $W = -P \cdot \Delta V$.	**30** min → 1 h 37
À retenir $W = -P \cdot \Delta V$ Diapo 12 · Cahier	▶ Projette la diapo 12 et laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « un gaz se détend : signe de W ? » → négatif.	**10** min → 1 h 47
Application **Un gaz chauffé qui se détend** Diapo 13 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 13) ; travail individuel ; correction au clic.	▶ Convertit en m^3 ; calcule $W = -150\,\text{J}$; conclut que le gaz cède du travail.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateur :* conversion $\text{L} \to \text{m}^3$.	**8** min → 1 h 55

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Bilan de la séance 1 **Synthèse et travail à faire** Diapo 7 · Diapo 12	▶ Fait résumer oralement ; donne le travail à faire (exercice 1, questions 1 et 2, énoncé projeté, diapo 28).	▶ Résume : effets du travail, $W = \frac{1}{2}k \cdot x^2$, $W = -P \cdot \Delta V$; recopie l'énoncé de l'exercice 1.	FORMATIVE Synthèse orale.	**5** min → 2 h 00
Séance 2 · Énergie interne et premier principe (2 h)				0 h 00 → 2 h 00
Rappels **Correction de l'exercice 1 (questions 1 et 2)** Diapo 29	▶ Corrige les questions 1 et 2 de l'exercice 1 (diapo 29) ; questions flash sur $W = -P \cdot \Delta V$.	▶ Vérifie : $F = 1000\,\text{N}$, $\ell = 0{,}24\,\text{m}$, $W = 240\,\text{J}$.	DIAGNOSTIQUE Vérification du travail personnel.	**8** min → 0 h 08
Partie 3 · L'énergie interne				39 min · objectif O4
Situation de départ **Une bouteille immobile** Diapo 14	▶ Projette la bouteille et la loupe animée (diapo 14) : énergie mécanique nulle, molécules agitées. ▶ Pose le problème : quelle énergie possède la matière à l'échelle microscopique ?	▶ Propose : « l'énergie de mouvement des molécules ».	DIAGNOSTIQUE Représentations sur la matière.	**4** min → 0 h 12
Activité 3 **Une énergie cachée dans la matière (doc 4)** Diapo 15–16 · Fiche · Act. 3 · Cahier	▶ Projette le doc 4 et l'information (diapo 15) ; fait traiter les questions 1 à 4 ; corrige au clic (diapo 16).	▶ Distingue les échelles ; écrit $U = E_{\text{C,mic}} + E_{\text{p,mic}}$, $E_{\text{tot}} = E_{\text{C}} + E_{\text{pp}} + U$, $\Delta E_{\text{tot}} = \Delta E_{\text{m}} + \Delta U$; au repos : $\Delta E_{\text{tot}} = \Delta U$.	FORMATIVE Correction collective. *Indicateur :* distinction macroscopique / microscopique.	**20** min → 0 h 32
À retenir **Énergie interne ; énergie totale** Diapo 17 · Cahier	▶ Projette la diapo 17 et laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « l'énergie interne d'un gaz augmente-t-elle quand il s'échauffe ? » → oui.	**8** min → 0 h 40

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Application **Une bille qui s'immobilise** Diapo 18 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 18) ; travail individuel ; correction au clic.	▶ Calcule $\Delta E_m = -10\,\text{J}$ et $\Delta U = 10\,\text{J}$; conclut à l'échauffement de la bille.	SOMMATIVE Exercice individuel.	**7** min → 0 h 47
Partie 4 · Le premier principe de la thermodynamique — 51 min · objectifs O5 et O6				
Situation de départ **Chauffer de l'eau sans flamme** Diapo 19	▶ Projette l'expérience de Joule animée (diapo 19) ; rappelle qu'on peut aussi chauffer avec une résistance. ▶ Pose le problème : comment relier ΔU au travail et à la chaleur échangés ?	▶ Propose : « l'énergie reçue s'ajoute à l'énergie interne ».	DIAGNOSTIQUE Hypothèses des apprenants.	**4** min → 0 h 51
Activité 4 **Travail, chaleur et énergie interne (docs 5 et 6)** Diapo 20–23 · Fiche · Act. 4 · Cahier	▶ Projette l'expérience de Joule et l'information (diapo 20), puis le doc 6 (diapo 21) ; fait traiter les questions 1 à 5 ; corrige au clic (diapos 22 et 23).	▶ Inventorie W et Q et leurs signes ; écrit $\Delta U = W + Q$; calcule $W = 5880\,\text{J}$ et $\Delta U \approx 5900\,\text{J}$; déduit : cycle $\Delta U = 0$, adiabatique $\Delta U = W$, isolé $\Delta U = 0$.	FORMATIVE Correction collective. *Indicateurs :* convention de signe ; $W = N \cdot M \cdot g \cdot h$. REMÉDIATION Erreur fréquente : confondre « adiabatique » ($Q = 0$) et « isochore » ($W = 0$).	**30** min → 1 h 21
À retenir et méthode **$\Delta U = W + Q$; méthode** Diapo 24–25 · Cahier	▶ Projette les diapos 24 et 25 ; laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » et la méthode dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « gaz qui reçoit 100 J de travail et cède 100 J de chaleur : ΔU ? » → 0.	**10** min → 1 h 31
Application **Un gaz comprimé qui se refroidit** Diapo 26 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 26) ; travail individuel en suivant la méthode ; correction au clic.	▶ Donne $W = 450\,\text{J}$, $Q = -180\,\text{J}$; calcule $\Delta U = 270\,\text{J}$.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateur :* signes justifiés.	**7** min → 1 h 38

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Évaluation et bilan				22 min · objectifs O3 à O6
Évaluation **Vrai ou faux ?** Diapo 27	▶ Projette le vrai/faux interactif (diapo 27) ; fait voter à main levée, puis justifier.	▶ Répond à main levée et corrige les affirmations fausses dans le cahier : a) F, b) V, c) F, d) V, e) V, f) F.	FORMATIVE Vote à main levée. *Indicateur :* au moins 5 bonnes réponses sur 6. REMÉDIATION Reprendre les affirmations les plus échouées.	**6** min → 1 h 44
Exercice 2 **Un cycle de trois transformations** Diapo 30–31 Cahier	▶ Projette l'énoncé et le cycle animé (diapo 30) ; travail individuel ; corrige au clic (diapo 31).	▶ Trouve $\Delta U_{AB} = 480\,\text{J}$, $Q_{BC} = -1230\,\text{J}$, $W_{CA} = -300\,\text{J}$, $\Delta U_{CA} = 750\,\text{J}$, $Q_{CA} = 1050\,\text{J}$.	SOMMATIVE Exercice individuel (évaluation de fin de chapitre). *Indicateurs :* $W = 0$ pour l'isochore ; $\Delta U_{\text{cycle}} = 0$.	**12** min → 1 h 56
L'essentiel **Synthèse du chapitre** Diapo 34	▶ Projette « L'essentiel du chapitre » (diapo 34) ; donne le travail à la maison (encadré ci-dessous).	▶ Relit la synthèse ; note le travail à faire.	SOMMATIVE Bilan de l'évaluation.	**4** min → 2 h 00

Travail à la maison et prolongements

- **Après la séance 1** — exercice 1, questions 1 et 2 (énoncé projeté, diapo 28, à recopier et à résoudre dans le cahier) : objectif O3.
- **Après la séance 2** — exercice 1, question 3, et exercice 3 (énoncé projeté, diapo 32) : objectifs O2, O5 et O6.
- Soutien : refaire l'application du ressort pour un allongement de 5 à 15 cm. Approfondissement : dans l'exercice 2, calculer le travail total et la chaleur totale échangés sur le cycle, et vérifier que $W + Q = 0$.

Bilan de la séquence (à compléter par le professeur)

Objectifs atteints :

. . . . . .

. . . . . .

Difficultés rencontrées :

. . . . . .

. . . . . .

Ajustements pour la prochaine séquence :

. . . . . .